

Vim

Ліміт часу: 1 s Ліміт пам'яті: 256 MiB

Важко знайти щось більш *ліквіське*, ніж старий добрий Vim — редактор, у якому ми можемо робити речі, про які в «звичайних» редакторах можемо лише мріяти. Звісно, тільки якщо ви готові витратити тиждень на вивчення і місяць практики, щоб незвичні, але **потужні** команди, які він підтримує, стали вашою «м'язовою пам'яттю». Саме за це Дмитро його так обожає. Отже, як і в інших редакторах, у Vim є *курсор*, який завжди розташований на одному з символів. Спочатку він знаходиться на першому символі тексту, і, як і в інших редакторах, у Vim є *буфер обміну*, призначений для зберігання (а опосередковано — і для копіювання та переміщення) фрагментів тексту. Спочатку буфер обміну порожній.

У цій задачі вважатимемо, що на початку в редакторі є рівно один символ '-' (мінус), а ваша мета — допомогти Дмитру отримати рівно n послідовних символів мінуса. Для цього ви можете використовувати чотири команди:

- **h**: Якщо курсор знаходиться на першому символі, ця команда нічого не робить, інакше переміщує курсор на один символ ліворуч.
- **l**: Якщо курсор знаходиться на останньому символі, ця команда нічого не робить, інакше переміщує курсор на один символ праворуч.
- **Y**: Послідовність символів від позиції курсора до кінця тексту копіюється до буфера обміну, «перезаписуючи» його попередній вміст. (Якщо курсор знаходиться на першому символі тексту, до буфера обміну копіюється весь текст.)
- **P**: Копія тексту, що зберігається в буфері обміну, вставляється перед символом, на якому знаходиться курсор, а курсор переміщується на останній вставлений символ. Вміст буфера обміну не змінюється. Якщо буфер обміну порожній, нічого не відбувається.

Напишіть програму, яка зчитує число n і виводить мінімальну кількість команд, необхідних для отримання рівно n послідовних символів '-' у Vim за описаних умов. Програма також повинна вивести приклад послідовності з мінімальною кількістю команд.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість тестових випадків t . Наступні t рядків містять тестові випадки з бажаною довжиною рядка n .

Обмеження

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Підзадачі

Якщо ви виведете лише правильну кількість команд, але не приклад, або ж некоректний приклад послідовності команд, то отримаєте лише половину балів за відповідну підзадачу.

- Підзадача 1 (20 балів): $n \leq 100$
- Підзадача 2 (8 балів): $n \leq 1000$
- Підзадача 3 (18 балів): $n \leq 10^4$
- Підзадача 4 (18 балів): $n \leq 10^5$
- Підзадача 5 (18 балів): $n \leq 10^6$
- Підзадача 6 (18 балів): Без додаткових обмежень.

Вихідні дані

Для кожного тестового випадку виведіть необхідну мінімальну кількість команд і приклад такої послідовності команд в окремому рядку.

Приклад

Вхід

2
21
2

Вихід

10 YURhYURPP
2 YP

Примітка

Як видно з наведеної нижче таблиці, у першому випадку послідовність YURhYURPP дає правильний результат. Символ '=' у стовпці Screen позначає символ '=', на якому знаходиться курсор.

Крок	Команда	Екран	Буфер обміну
0		=	(пустий)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=---	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----